2026 사동중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	5문항 (25%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형 꼭지각의 이등분선	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	하	3	④
2	선택형	이등변삼각형의 각	$\angle B = \angle C = 70^\circ$	하	3	②
3	선택형	삼각형의 외심의 성질	외심 → 변의 수직이등분선의 교점	하	4	②
4	선택형	직각삼각형의 합동 (RHA) 증명	빗변과 한 예각	하	4	④
5	선택형	각의 이등분선의 성질과 넓이	D에서 두 변까지 거리 같음	중	4	⑤
6	선택형	외심과 각의 크기	$\angle OAB = \angle OBA$, $\angle OAC = \angle OCA$	하	4	①
7	선택형	외심과 넓이	외심에서 꼭짓점으로 나눈 6개 삼각형이 쌍으로 같음	중	4	②
8	선택형	직각삼각형의 외심 (빗변의 중점)	외심이 빗변의 중점	상	5	③
9	선택형	내심과 각 (90°+½∠C)	$\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle C$	하	4	①
10	선택형	내심을 지나 밑변에 평행한 선분	엇각 → $\overline{DB} = \overline{DI}$, $\overline{EC} = \overline{EI}$	중	4	⑤
11	선택형	내접원의 반지름과 넓이	$S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$	하	4	④
12	선택형	외심과 내심이 함께 있는 삼각형	AD는 $\angle A$의 이등분선	상	5	③
13	선택형	평행사변형의 성질	대변의 길이, 이웃각의 합	하	3	②
14	선택형	평행사변형과 무게중심 비의 넓이	Q는 $\triangle ACD$의 무게중심	상	5	②
15	선택형	평행사변형과 각의 이등분선	엇각 → 이등변삼각형 ABE	상	5	③
16	선택형	평행사변형이 되는 조건 증명	엇각 $\angle BCA = \angle DAC$	중	4	①
17	선택형	대각선과 평행사변형 (AECF)	□AECF도 평행사변형	중	4	⑤
18	선택형	평행사변형이 되는 조건	두 쌍의 대변이 각각 평행	중	4	④
19	선택형	조건으로 사각형 판별	평행사변형 → 직사각형 → 정사각형	하	4	③
20	선택형	직사각형의 대각선	대각선은 길이가 같고 서로 이등분	하	3	①
21	선택형	직사각형 안의 마름모	$\overline{EA} = \overline{EC} \rightarrow \angle ECA = x$	상	5	②
22	선택형	정사각형의 성질	대각선: 같고, 수직, 서로 이등분	하	3	③
23	선택형	등변사다리꼴의 대각선	두 대각선의 길이가 같다	하	4	⑤
24	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	평행사변형 → 마름모: 이웃 두 변 같음	하	4	③
25	선택형	사다리꼴의 넓이 (평행사변형 이용)	□AECD는 평행사변형	중	4	⑤

단원별 배점

단원	배점
이등변삼각형 꼭지각의 이등분선	1문항 3.0점
이등변삼각형의 각	1문항 3.0점
삼각형의 외심의 성질	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 (RHA) 증명	1문항 4.0점
각의 이등분선의 성질과 넓이	1문항 4.0점
외심과 각의 크기	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	13문항 47.0점
중	7문항 28.0점
상	5문항 25.0점
최상	0문항 0.0점

외심과 넓이	1문항 4.0점
직각삼각형의 외심 (빗변의 중점)	1문항 5.0점
내심과 각 (90°+½∠C)	1문항 4.0점
내심을 지나 밑변에 평행한 선분	1문항 4.0점
내접원의 반지름과 넓이	1문항 4.0점
외심과 내심이 함께 있는 삼각형	1문항 5.0점
평행사변형의 성질	1문항 3.0점
평행사변형과 무게중심 비의 넓이	1문항 5.0점
평행사변형과 각의 이등분선	1문항 5.0점
평행사변형이 되는 조건 증명	1문항 4.0점
대각선과 평행사변형 (AECF)	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 4.0점
조건으로 사각형 판별	1문항 4.0점
직사각형의 대각선	1문항 3.0점
직사각형 안의 마름모	1문항 5.0점
정사각형의 성질	1문항 3.0점
등변사다리꼴의 대각선	1문항 4.0점
여러 가지 사각형 사이의 관계	1문항 4.0점
사다리꼴의 넓이 (평행사변형 이용)	1문항 4.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

선택형 25문항(100점), 서술형 없음. 답안지 없음(학생 체크·교사 채점 자국만 있음). 펜 자국이 겹친 그림(2, 5~17, 20, 21, 23, 25번)은 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 12번: 그림에서 AD가 내심 I를, AE가 외심 O를 지나는 것으로 읽음 / 17번: 원본 그림의 32°·27° 표시 위치가 모호함 - 32°=∠EAC, 27°=∠ECA로 읽어야만 답(121°)이 정해지므로 그 해석으로 그림을 다시 그림